

Portfolio

위메이드넥스트 미르5 팀 내에서의 업무 내용

김민석

010-4146-6790

zntk6602@naver.com

<https://msdyprotfolio.vercel.app/>

Table of Contents

목차

0. 미르5

1. 레벨 기획

- 던전 레벨 기획
- 필드 레벨 기획

2. 시스템 기획

- 인터렉션 시스템
- 기믹 시스템
- 룩아웃 & BGM

3. 테크니컬 서포트

- 콜리전 Tool
- AnimBP

4. AI 활용

- 업무 자동화

0. Mir5

미르5 게임 소개

[2023 ~ 2025.12] 게임 방향성

- 3개의 캐릭터를 변경하며 적의 속성에 대응하는 것이 특징.
- 서양 판타지, SF가 섞인 독특한 아트풍의 MMORPG.

참고 게임 : 원신

[2025.12 ~ 2026] 게임 방향성

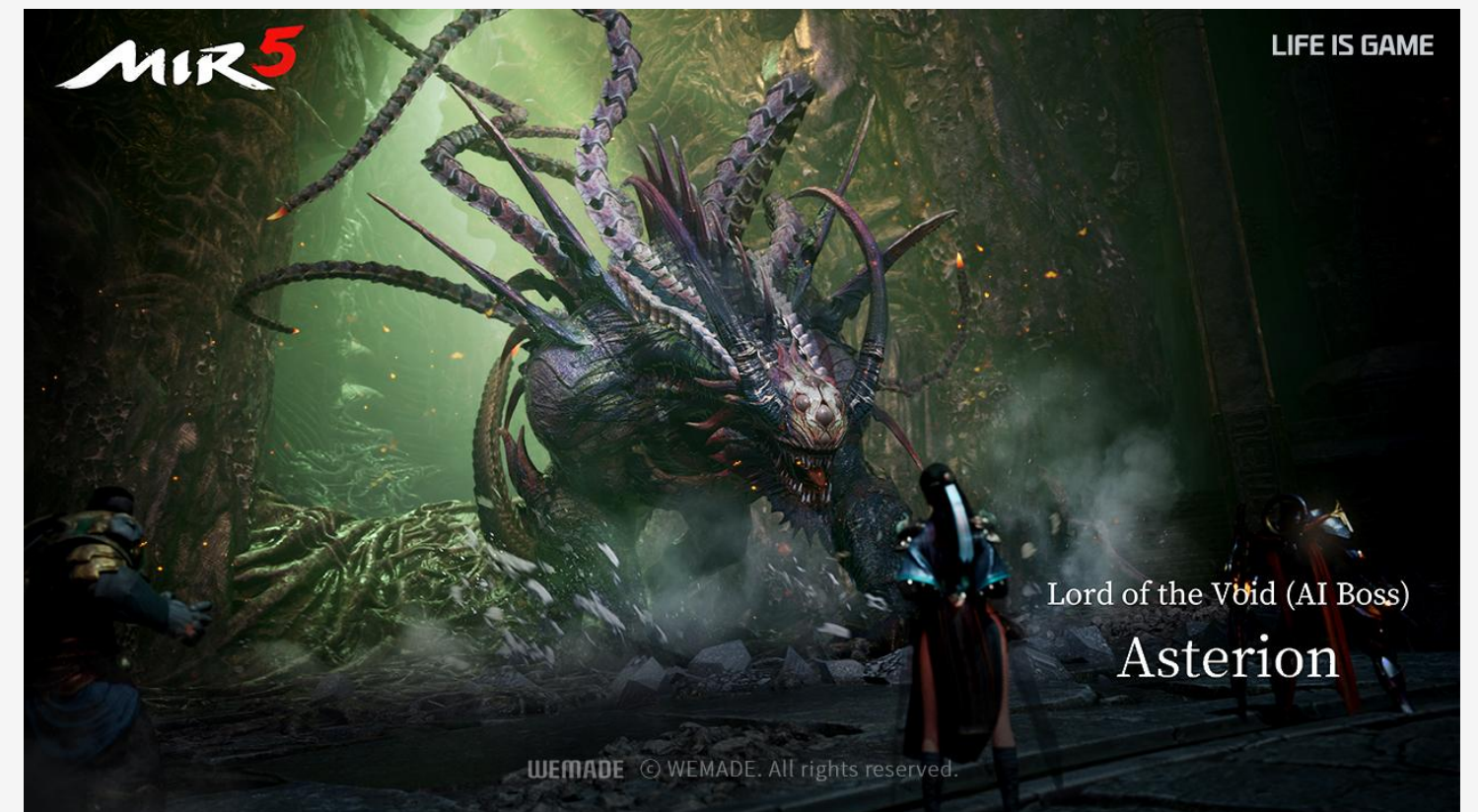
- 1개의 캐릭터를 사용하여 다양한 무기를 사용하는 게임.
- 미르 세계관을 활용하는 무협 액션RPG.

참고 게임 : 연운

미르5 팀에 2023년 08월에 합류

메인 포지션 - 레벨 기획

1년차에는 서포트, 2~3년차에는 소형~중형 기획 담당



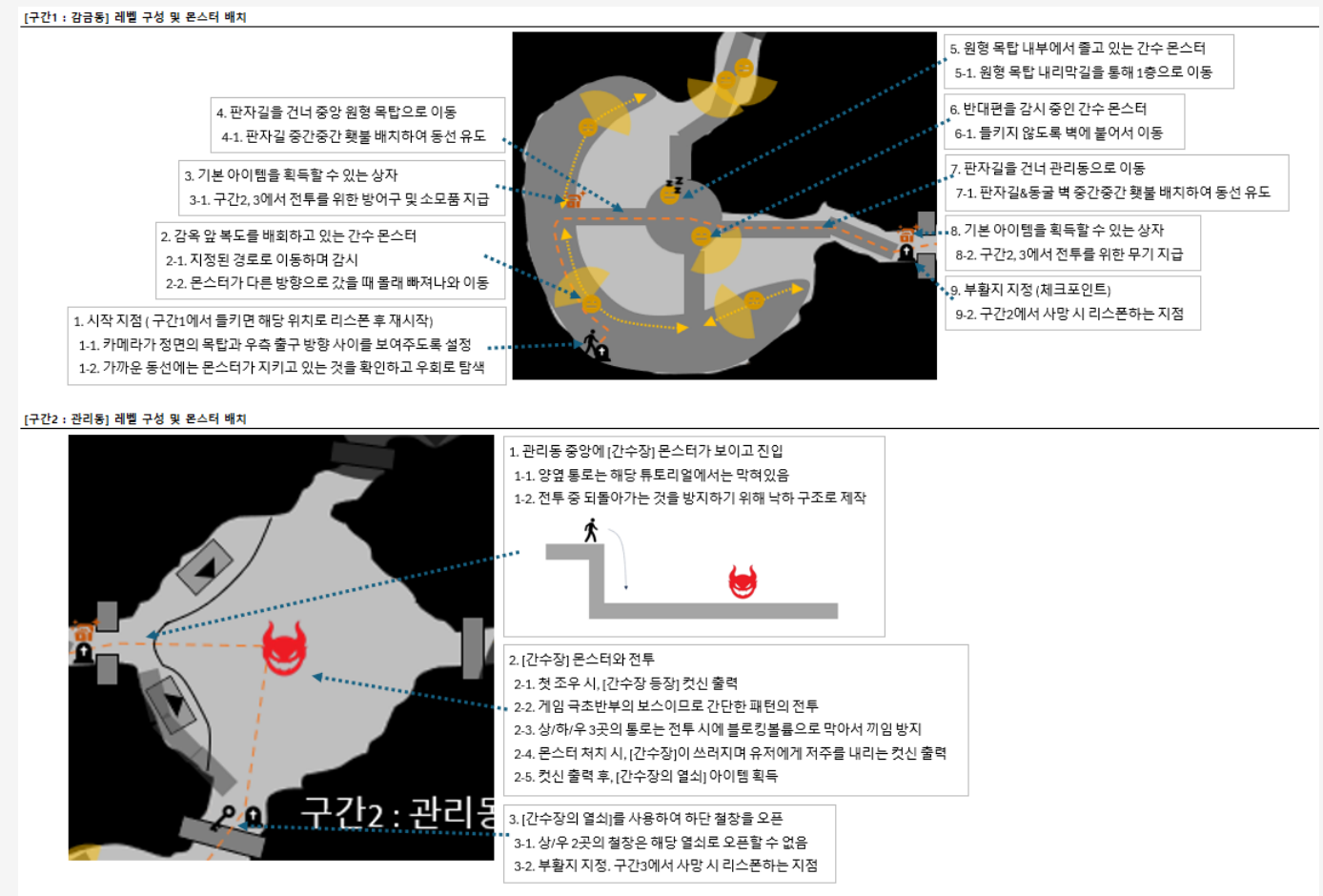
1. Level Part

던전 레벨 기획 (액션RPG 방향성)



레벨 공간 기획

동굴 감옥 컨셉을 가진 공간의 분위기 & 무드 설계.
인간을 상품 취급하는 이종족이 관리하는 감옥 설정.
때문에 감시가 용이한 원형 감옥으로 설계.



플레이 시나리오

초반 플레이 구간이므로 학습 및 경험을 위주로 설계.
잠입 & 탈출 플레이 및 보스 전투가 강조되도록 기획.
시야가 트이는 공간을 통해 유저가 동선을 구상하는 재미 제공.
햇불, 몬스터, 환경 등을 이용해 동선 유도 및 분위기 전달.

1. Level Part

월드 레벨 기획 (MMORPG 방향성)

4.22 세부 설명

형체의 기둥(랜드마크)

- 지칼하르에서 엘카트라로 이동하는 메인도로에 거대한 돌기둥이 존재
- 돌기둥은 두 개가 존재하며, 떨어져있음 (약 200~300m)
- 돌기둥의 크기는 좌측 8m*8m*20m / 우측 6m*6m*15m
- 좌측은 형 / 우측은 동생으로 불림

엘카트라 (현재 크기 400m*400m / 직선 높을 10m*10m)

- 해안과 사막이 맞닿는 건조 해안 지대에 소규모 항구 마을 (약 200m*200m)
- 포탈은 직각하고 땅속이 파져있어, VE 전기 마나 기둥으로 인해 발전됨
- 사람이 밀려들어와 있어서 일부 지대는 포터블이 설치됨

● 피라미드
● 유목장지
● 부활지
● 인도어 건물

높이 색강
1 2 3 4 5 6 (보통마루)

*각 높이는 5~10m 높낮이 차이

바다

△ 사막 너머로 바다가 보이는 부가 중요
△ 마을을 장사고 있는 바라는 표지판과 용암이나 포터블을 수 있는 높이
△ 코르넬이 존재하는 위치만 높은 기둥을 형성되어 있음
△ 의도대로 땅개 보이지 않도록함, 바위의 크기를 일찍이 조절 가능

공동 신전(버섯바위 기둥 지대)

- 외부높이 넓고 평평한 형태의 돌기둥이 다수 존재하는 곳
- 요래바람으로 인해 상단에 쌓인 모래들이 후두룩 떨어지기도 함
- 날밤, 등반으로 올라갈 수 있음

● 기둥 중심지점
● 중간 계층 주거지

△ 폭식 및 전투 자원 공급을 이용한 건축물
△ 허부가 넓고 상부가 좁은 피라미드형 구조
△ 2~3층으로 이루어지며 다수의 마나기어 사용

● 노동자 주거지
● 공장/시장

△ 공중 활포, 제자재 마나기어 전체 층으로 건물
△ 포터블을 피하기 위해 층들이 얇고 만치하식 구조
△ 곳곳에 존재하는 내서

● 적회 구역 (비밀 공장 시설)
● 항구/방한

△ 폭격자 주거지에 존재하는 적회 구역
△ 네르티라와 네르티라 마을을 비움으로 격리
△ 곳곳에 네르티라 용광로와 소금채취장이 존재

오마 근처지 (현재크기 400m*400m / 직선높을 10m*10m)

- 1차 생전에서 알려진 오마 후속이 자리잡은 곳 (약 300m*200m)
- 네르티라가 네르티라를 이용하여 오마를 형성 지대 및 개조함
- 바다를 부실하고 마나기어 하위인 돌출부형은 지형
- 최대하게 지라는 건조 건도와 마나기어 공중에 있음
- 나무와 기둥, 건물로 굳어 만든 벽돌돌 쌓이 만든 건물들이 존재

사구의 바다

- 해안과 사막이 맞닿는 건조 모래와 소금이 강하게 이루는 곳
- 곳곳에 돌출부가 있는 저지대 지형이 존재하며, 바닷물과 소금이 고여있음
- 낮에는 물기가 인해 바닷물이 증발하여 남은 소금 잔가가 형성됨

사구의 바다

- 해안과 사막이 맞닿는 건조 모래와 소금이 강하게 이루는 곳
- 곳곳에 돌출부가 있는 저지대 지형이 존재하며, 바닷물과 소금이 고여있음
- 낮에는 물기가 인해 바닷물이 증발하여 남은 소금 잔가가 형성됨

네르티라

- 네르티라 외벽 건물
△ 외부는 사암으로 됨
△ 오마 형식으로 됨
△ 내부의 프리커서 앞치

● 적단

높이 색강
1 2 3 4 (보통마루)

*각 높이는 5~10m 높낮이 차이

네르티라

- 네르티라 외벽 건물
△ 외부는 사암으로 됨
△ 오마 형식으로 됨
△ 내부의 프리커서 앞치

● 적단

높이 색강
1 2 3 4 (보통마루)

*각 높이는 5~10m 높낮이 차이

네르티라

- 네르티라 외벽 건물
△ 외부는 사암으로 됨
△ 오마 형식으로 됨
△ 내부의 프리커서 앞치

● 적단

높이 색강
1 2 3 4 (보통마루)

*각 높이는 5~10m 높낮이 차이

레벨 공간 기획

사막 & 황폐화 필드 공간 기획.

일반 필드보다 Prob0이 없고 넓은 지역이므로, 필드
중간중간 랜드마크가 될 수 있는 자연물 & 인공물 설정.

Stuff 배치 및 수량

이름: 약초(8), 약초(10), 약초(7), 약초(6), 약초(5), 약초(3), 약초(23), 약초(19), 약초(18), 약초(17), 약초(16), 약초(15), 약초(14), 약초(13), 약초(12), 약초(11), 약초(10), 약초(9), 약초(8), 약초(7), 약초(6), 약초(5), 약초(4), 약초(3), 약초(2), 약초(1), 약초(0)

재질ID	분류	이름	등급	배치수량	배치위치
410001	약초	약초	일반	31	수중재질 총량이 없어 출가, 수실 얻음 등록 배치
310001	광석	광석	일반	31	
110001	나무	나무	일반	10	
110002	나무	나무	고급	3	
710001	보물상자	보물상자	일반	28	
410002	수중재질	수중재질	일반	12	
510001	나무	나무	일반	4	4월 월드 지역외의 지역에
210001	아티스트	아티스트	일반	1	아티스트 등록

이름: 약초(8), 약초(10), 약초(6), 약초(5), 약초(3), 약초(23), 약초(19), 약초(18), 약초(17), 약초(16), 약초(15), 약초(14), 약초(13), 약초(12), 약초(11), 약초(10), 약초(9), 약초(8), 약초(7), 약초(6), 약초(5), 약초(4), 약초(3), 약초(2), 약초(1), 약초(0)

몬스터 배치 및 수량

이름: Lv10 몬스터(8), Lv8 몬스터(10), Lv6 몬스터(7), Lv4 몬스터(6), Lv4 몬스터(5), Lv4 몬스터(3), Lv4 몬스터(23), Lv4 몬스터(19), Lv4 몬스터(18), Lv4 몬스터(17), Lv4 몬스터(16), Lv4 몬스터(15), Lv4 몬스터(14), Lv4 몬스터(13), Lv4 몬스터(12), Lv4 몬스터(11), Lv4 몬스터(10), Lv4 몬스터(9), Lv4 몬스터(8), Lv4 몬스터(7), Lv4 몬스터(6), Lv4 몬스터(5), Lv4 몬스터(4), Lv4 몬스터(3), Lv4 몬스터(2), Lv4 몬스터(1), Lv4 몬스터(0)

배치위치	배치면적수	몬스터ID	레벨	이름	등급	선공유무	배치수량	합계수량	배치형태
A	3	2016	Lv 1	가시뿔돼지	일반		36	36	단일
B	3	2017	Lv 1	가시뿔돼지	일반		18	36	그룹(2)
		2016	Lv 2	사나운 가시뿔돼지	일반		18		
C	3	2000	Lv 3	실용유명귀멸	일반		24	36	그룹(3)
		2015	Lv 3	외박한 실용유명귀멸	일반		12		
D	11	2018	Lv 3	난독한 가시뿔돼지	일반		60	108	그룹(3)
		2019	Lv 3	강력한 가시뿔돼지	일반	○	12		
		2001	Lv 4	흔들 실용유명귀멸	일반		15		
		2002	Lv 4	난독한 실용유명귀멸	일반		15		
E	8	2013	Lv 4	강력한 실용유명귀멸	일반	○	6	72	그룹(2)
		2003	Lv 4	실용유명귀멸	배일드		18		
		2004	Lv 5	전복한 실용유명귀멸	배일드		18		
		2005	Lv 5	전복한 실용유명귀멸	배일드		18		
F	-	2014	Lv 5	강력한 실용유명귀멸	배일드	○	18	1	단일
		2009	Lv 10	네로칸	배일드		1		

* 단일 한 마리씩 간격을 두고 배치
* 그룹 2~3마리씩 밀크하여 배치

몬스터 배치 기획

MMORPG 방향성의 필드 몬스터 배치 기획.
공간 별 몬스터 스폰 양, 리스폰 시간 등을 다르게 설정.
-> 자연스럽게 병목 구간으로 모이게 되면서, 유저 간
분쟁이 일어날 수 있도록 설계.

1. Level Part

다수 입장 스케줄러 던전 기획 (MMORPG 방향성)

2.1 이벤트 종류

2.1.1 공통 이벤트

- 공학의 균열 모든 속성 레벨에 등장할 수 있는 이벤트
- 하부 이벤트 분류

이벤트 이름	이벤트 형태	이벤트 설명
구하 습득	네임드 전투	해당 공간에 지명된 네임드 몬스터 스폰
구하 잡기	네임드 사냥	모양 몬스터 스폰 및 해당 몬스터는 3가지 행동을 할텐데, 다른 위치로 순간이동, 방어(특정 속성 데미지 무시)스킬
구하 데미지	해당 이벤트	하나의 섬의 지명된 위치들에 해당Stuff(공포 리소스)
특정 상자 찾기	탐지 이벤트	하나의 섬의 지명된 위치들에 탐지Stuff(상가 리소스) 스폰
갯마을 조사	고고학 이벤트	하나의 섬의 지명된 위치에 고고학Stuff(상가 리소스) 스폰

2.1.2 특화 이벤트

- 공학의 근골격 속성 레벤인 [볼타는 비전성]에서만 등장하는 이벤트
- 볼 속성에 특화된 이벤트로 (볼 속성 캐리리) 또는 (상성 속성 캐리리)가 필요한 이벤트
- [볼타는 비전성] 레벤 속성 및 컨셉에 특화된 이벤트로 각종 어센더스 및 스칼 사용 이벤트
- 특성 이벤트 종류

이벤트 분류	이벤트 이름	이벤트 설명
지속가입	NPC구입 - 간투	하나의 성의 지정된 위치에서 NPC와 후속성 특화 몬스터 스폰
기초성 개편	성채 및 제작	특정 체급을 스폰, 체급을 채집 후 재료로 특정 아이템 제작
블러는 공허의 개거	해제 이벤트 및 웨이브	무 지역에 해제Stiff 스폰, 해제 후 NPC 스폰 및 특정 몬스터 체급이 웨이브
공허 해방	NPC구입 - 경궁 및 해제	해제를 통해 웨이브는 체급과 공허에 대한 NPC 스폰, 몇몇 체급은 2에 있으므로 공평을 하고있는 상태에 진입
공허 기복수 진입	해제 이벤트 및 웨이브	무 지역에 해제Stiff 스폰, 해제 후 NPC 스폰 및 특정 몬스터 체급이 웨이브
공허 기복수 진입	웨이브8중첩체급 들어옴	공허에 진입는 체급Stiff 스폰, 팀스킬을 통해 웨이브 보고, 경궁을 하고있는 상태에 진입 체급 진입

2.1.3 분기 이벤트

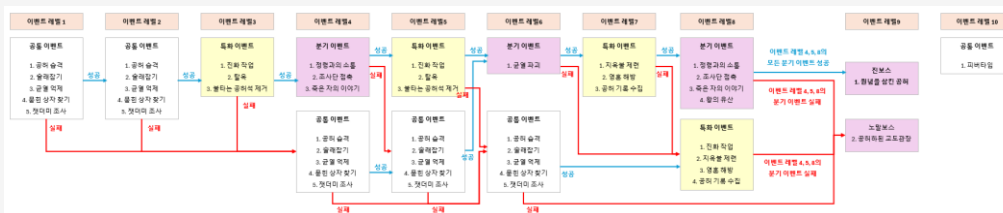
- 마지막 보스 이벤트 및 콘텐츠 종료 시에 얻는 보상에 영향을 주는 이벤트
- 쿠로 높은 어센더 스킬이 필요한 이벤트
- 분기 이벤트 종료

이벤트 이름	이벤트 형태	이벤트 설명
경쟁사의 소셜	언어학 어센더	특정 위치에 언어학NPC 스킨
보스만 결혼	탄지 어센더	특정 위치에 탄지NPC 스킨
스폰 자의 이야기	(언어요리) 어센더	특정 위치에 요리를 설치 후 특정 요리 제작 및 사용.
왕의 유산	탄지 어센더	특정 위치에 고그나프 스킨
왕의 유산	네임드 전투	특정 위치에 고그나프의 네임드 몬스터(고급 리스) 스킨 또는 체력과 방어력 모두 몬스터 지수 스킨

2.1.4 보스 이벤트

- 마지막 보스 이벤트
- 완료한 퀘기 이벤트를 판단하고 노말보스 / 진보스 중에 스폰시킴
- 보스 이벤트 종류

이벤트 이름	이벤트 형태	이벤트 설명
공회화전 교도관장	노발투스 이벤트	[버려진 건물] 안에 숨겨져 있는 노발투스.
조각가들의 길	진보스 이벤트	[미완성 작품] 안에 숨겨져 있는 진보스 (원기 이벤트와 모두 관련되어 있음)



```
script.ADDNFCSPAWNNGROUP(1, [1])
script.ADDNFCSPAWNNGROUP(2, [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]) #기믹 테스트용 NFC 배치
script.ADDSTUFFSPAWNNGROUP(3, [13, 14]) #기믹 테스트용 Stuff 배치
script.ADDNFCSPAWNNGROUP(4, [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
script.ADDSTUFFSPAWNNGROUP(5, [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23])#라이프스킬 테스트용 채집물
```

```
def _timeleft_send_message(*args): # 종료 메시지
    # timeleft 에서는 args[0]이 추가 들어온다.
    sec = args[0]
    send_sec_range_list = [60, 50, 40]
    if sec in send_sec_range_list:
        script.MESSAGE(110001, 215027, *args)
    elif sec < 31:
        script.MESSAGE(110001, 215027, *args)
```

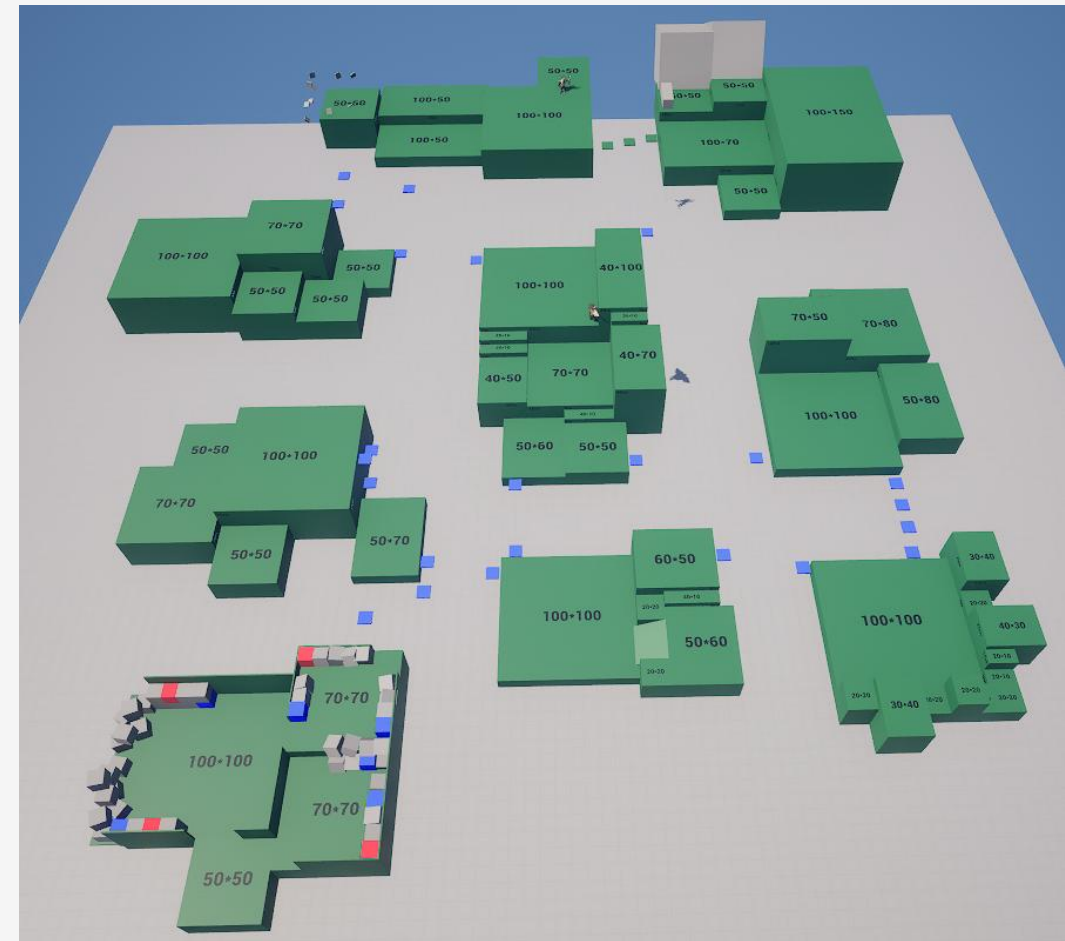
```
def _clear_check():
    def inner_exec():
        script.PARTCLEAR()
        script.STAGECLEAR()
        script.CONTINUOUSCALL("timeleft", 60, 1, partial(_timeleft_send_message), partial(script.STAGEQUIT))
```

```
script.NPCSPAWNGROUPDIE(1, 1, partial(inner_exec)) # 1번 스폰 그룹이 1마리 죽으면
```

```
def _fail_check():
    def inner_exec():
        script.STAGEFAIL(2) # 플레이어 사망 실패
        script.CONTINUOUSCALL("timeleft", 60, 1, partial(timeleft_send_message), partial(script.STAGEQUIT))

    script.PLAYERCOUNTLESSTHAN(0, 1, partial(inner_exec)) # 생존한 캐릭터가 없으면
```

```
# 시작
def start_entry():
    script.PARTSTART()
    script.NPCSPAWNNGROUP(1) # 1번 그룹 스폰
    script.NPCSPAWNNGROUP(2) # 2번 그룹 스폰
    script.STUFFSPAWNNGROUP(3) # 3번 그룹 스폰
    script.NPCSPAWNNGROUP(4) # 라이프스킬 테스트 npc 스폰
    script.STUFFSPAWNNGROUP(5) # 라이프스킬 테스트 stuff 스폰
    script.EXEC(partial(_clear_check), 1) # 성공 조건 호출
    script.EXEC(partial(_fail_check), 1) # 실패 조건 호출
```



던전 이벤트 및 스크립트

100명이 입장할 수 있는 스케줄러 던전 기획

더저 입장 후 드장할 이벤트를 경쟁 & 협력하여 보상을 획득할 수 있도록 설계

이벤트를 사용할 스크립트 작성을 통해 플레이 흐름 테스트 및 데이터 조정.

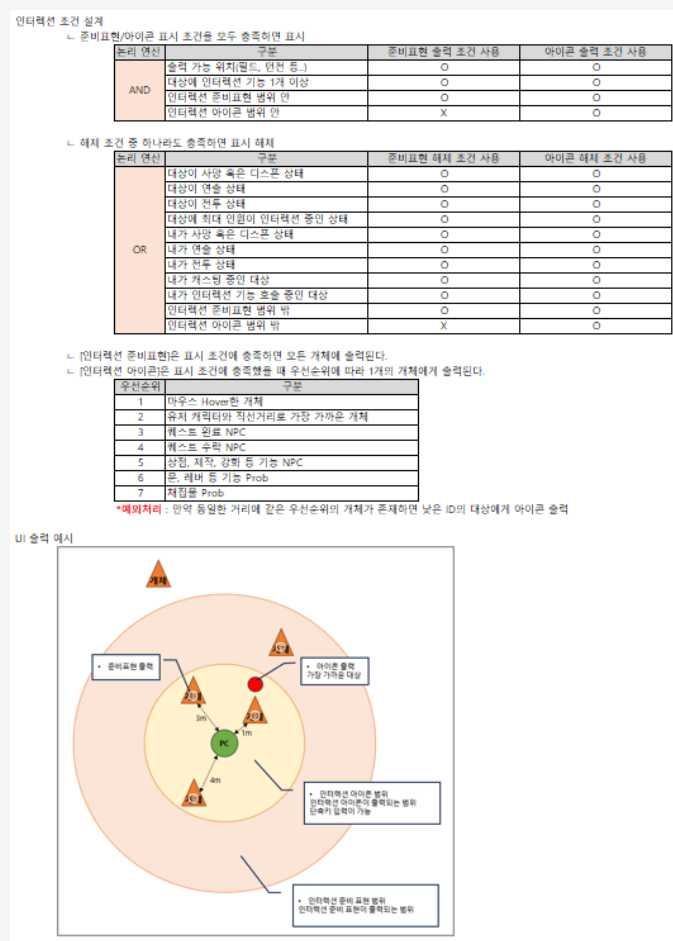
그레이맵 제작

던전 그레이맵을 직접 제작하여 플레이 테스트 진행.

아트팀과 협업하여 공간 크기, 환경 지속하여 테스트

2. System Part

인터렉션 시스템 (MMORPG 방향성)

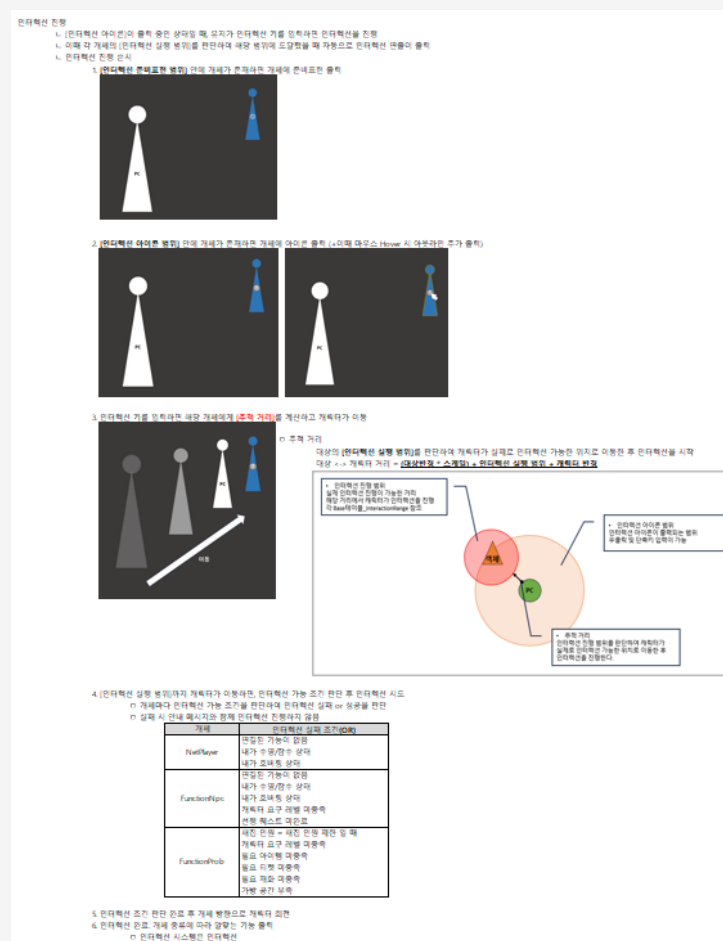


감지 조건 설계

인터렉션 가능한 개체를 감지하는 조건 설계

캐릭터 기준으로 NPC, Prob 위치 감지.

인터렉션 UI, 우선순위, 출력&해제 등 전반 기획

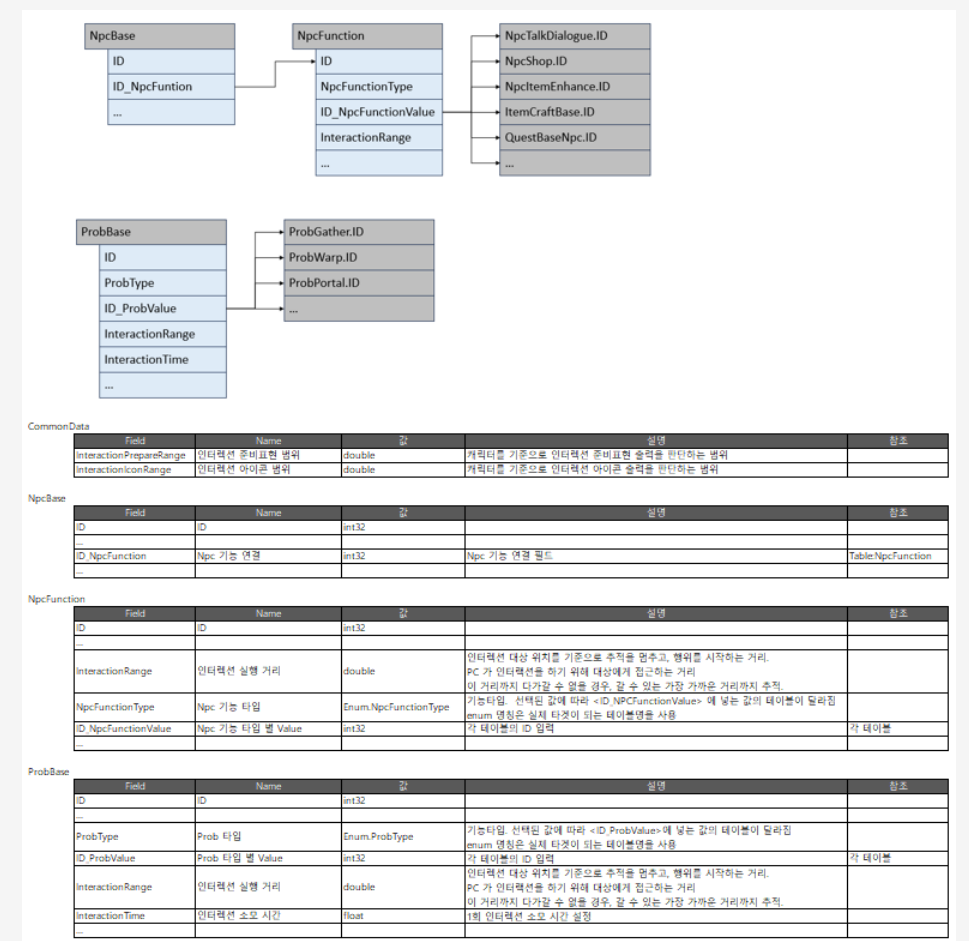


인터렉션 실행 흐름

인터렉션 거리 진입 시 출력되는 UI 흐름 정리

인터렉션 실행 시 자동 이동 개념 설계.

캐스팅 진행 중 중단 등 예외처리 진행.



데이터 구조 및 유지 보수

코드 상 NPC와 Prob의 통합 구조 불가.

때문에 각 Base 테이블에서 기능 관리.

모호한 필드 개편하여 유지 보수 강화.

2. System Part

기믹 시스템 (MMORPG 방향성)

기믹 시스템

(당시 MMORPG 방향성에 맞게 기록)

개요	먼전 및 뒷트에서 사용하는 공통 기믹 시스템 개발
목적	조건에 따라 움직이는 이벤트 제작 조건-Trigger에 따라 액션-Action을 설정할 수 있는 범용적 구조 다양한 조건으로 스킬, 버프, 소환, 행동 등을 실행하기 위한 시스템
조기 목표	L NPC 전용 시스템으로 설계 L 때문에 기믹은 전부 NPC로 제작 및 구현
후기된 목표	L Prob을 조건 대상으로 설정하여 기믹을 사용할 수 있도록 추가 스킵 필요
사용 예시	레버(trigger)을 작동시키면 / 문(Action)이 열림 몬스터 모두 저지(trigger)하면 / 문(Action)이 열림 특정 구간(trigger)에 진입하면 / 몬스터(Action)이 소환 유적이 특정 스킬(trigger)로 버프가 걸리면 / 배워(Action)이 파괴 모든 레버(trigger) 인터랙션하면 / 문 몬스터(Action) 모두 사망
기본 구조	기믹 시스템은 (Input -> 기믹 조건 판단 -> 기믹 액션 대상 판단 -> 기믹 액션 대상에게 액션 실행) 과정을 정리 기믹 조건 판단은 본인들 기준으로 판단 (레버 본인이 작동했을 때, 몬스터 본인이 사망했을 때...) 기믹 액션 판단은 대상들 테이블에 가입하여 작동 스킬/배워 판단은 해당 Skill, Buff 테이블의 ID를 참고하여 판단 기믹 시스템 연결 시 본인 및 액션 대상에 대한 정보가 항상 확실하게 존재해야 함 기믹 이벤트를 판단하는 조건과 액션이 주주 계속해서 추가될 것을 예상하고 해당 구조로 설계
설명	NPC와 Prob에 GimmickSystem을 연결하여 사용할 수 있도록 함 NpcBase ID ID_GimmickEvent ... GimmickEvent ID ... ProbBase ID ID_GimmickEvent ... GimmickEvent 테이블에서 조건과 액션을 화면에 관리하는 구조로 설계 초기에는 NpcBase에만 연결되는 형태였지만, Prob기믹 기능이 추가되어 ProbBase에서도 연결되도록 구현 단, Prob은 체력/스킬/버프 등 사용하지 않는 기능들이 존재하므로 사용 가능한 기능들만 연결되도록 검증 제한 L 사용할 수 없는 Trigger & Action 연결 시 테이블 서킷이 불가능하도록 검증 추가하여 관리

기본 검증	검증 방법	설명
NpcBase.NpcGimmickType != None	NpcBase.ID = NpcGimmickEvent.GimmickActionTargetValue	NpcBase.NpcGimmickType 가 None이 아니면, NpcGimmickEvent.GimmickActionTargetValue에 유효한 NpcBase.ID 설정
NpcBase.ID_NpcGimmickEvent != 0	NpcBase.ID_NpcGimmickEvent = NpcGimmickEvent.ID	NpcBase.ID_NpcGimmickEvent 유효에는, NpcGimmickEvent 테이블에 존재하는 유니크ID 설정
StuffBase.ID_GimmickEvent != 0	StuffBase.ID_GimmickEvent = NpcGimmickEvent.ID	StuffBase.ID_GimmickEvent 유효에는, NpcGimmickEvent 테이블에 존재하는 유니크ID를 설정
NpcGimmickEvent.GimmickConditionType = HpRate	NpcGimmickEvent.GimmickConditionValue = 0	GimmickConditionType이 HpRate 일 경우, GimmickConditionValue 에 1 이상의 값을 설정
NpcGimmickEvent.GimmickConditionType = BuffID	NpcGimmickEvent.GimmickConditionValue = BuffBase.ID	GimmickConditionType이 BuffID 일 경우, BuffBase 테이블에 존재하는 유니크ID를 설정
NpcGimmickEvent.GimmickConditionType = Interaction	NpcBase.IsNpcFunction = 1	GimmickConditionType이 Interaction 일 경우, NpcBase.IsNpcFunction 에 1(True) 값 설정
NpcFunction.NpcFunctionType = NpcGimmick	NpcFunction.ID_NpcFunctionValue = NpcGimmickFunction.ID	NpcFunctionType이 NpcGimmick 일 경우, NpcGimmickFunction 테이블에 존재하는 유니크ID를 설정
NpcGimmickEvent.GimmickConditionType = UsedSkill	NpcGimmickEvent.GimmickConditionValue = NpcBattle.ID_SkillAttack	GimmickConditionType이 UsedSkill 일 경우, GimmickConditionValue 에 존재하는 NpcBattle.ID_SkillAttack 설정
NpcGimmickEvent.GimmickConditionType = InEvent	NpcGimmickEvent.GimmickConditionValue != 0	GimmickConditionType이 InEvent 일 경우, GimmickConditionValue 에 1 이상의 값을 설정
NpcGimmickEvent.GimmickActionType = EventSkill	NpcGimmickEvent.GimmickActionValue = NpcBattle.ID_EventActionSkill	GimmickActionType이 EventSkill 일 경우, GimmickActionValue 에 존재하는 NpcBattle.ID_EventActionSkill 설정
NpcGimmickEvent.GimmickActionType = BuffID	NpcGimmickEvent.GimmickActionValue = BuffBase.ID	GimmickActionType이 BuffID 일 경우, BuffBase 테이블에 존재하는 유니크ID를 설정
NpcGimmickEvent.GimmickActionTargetType = NpcID	NpcGimmickEvent.GimmickActionTargetValue = NpcBase.ID	GimmickActionTargetType이 NpcID 일 경우, NpcBase 테이블에 존재하는 유니크ID를 설정
NpcGimmickEvent.GimmickActionTargetType = NpcSpawnID	NpcGimmickEvent.GimmickActionTargetValue = NpcSpawn.ID	GimmickActionTargetType이 NpcSpawnID 일 경우, NpcSpawn 테이블에 존재하는 유니크ID를 설정 현재 NpcSpawn ID가 겹칠 수 있으므로, 해당 사항 체크 필요
NpcGimmickEvent.GimmickActionTargetType = NpcGroupID	NpcGimmickEvent.GimmickActionTargetValue = NpcSpawn.GimmickActionGroup	GimmickActionTargetType이 NpcGroupID 일 경우, NpcSpawn 테이블에 존재하는 GimmickActionGroup 값을 설정 현재 NpcSpawn ID가 겹칠 수 있으므로, 해당 사항 체크 필요
NpcGimmickEvent.GimmickActionTargetType = StuffID	NpcGimmickEvent.GimmickActionTargetValue = StuffBase.ID	GimmickActionTargetType이 StuffID 일 경우, StuffBase 테이블에 존재하는 유니크ID를 설정
NpcGimmickEvent.GimmickActionTargetType = StuffSpawnID	NpcGimmickEvent.GimmickActionTargetValue = StuffSpawn.ID	GimmickActionTargetType이 StuffSpawnID 일 경우, StuffSpawn 테이블에 존재하는 유니크ID를 설정 현재 StuffSpawn ID가 겹칠 수 있으므로, 해당 사항 체크 필요
NpcGimmickEvent.GimmickActionTargetType = StuffGroupID	NpcGimmickEvent.GimmickActionTargetValue = StuffSpawn.GimmickActionGroup	GimmickActionTargetType이 StuffGroupID 일 경우, StuffSpawn 테이블에 존재하는 GimmickActionGroup 값을 설정 현재 StuffSpawn ID가 겹칠 수 있으므로, 해당 사항 체크 필요
NpcGimmickEvent.GimmickActionTargetType = InRange	NpcGimmickEvent.GimmickActionTargetValue != 0	GimmickActionTargetType이 InRange 일 경우, GimmickActionTargetValue 에 1 이상의 값을 설정
NpcGimmickEvent.ActionCountMax != 1	NpcGimmickEvent.ActionCoolTime != 0	ActionCountMax 가 1이 아닐 경우, ActionCoolTime 은 1 이상의 값을 설정

추가 검증	기믹 조건 타입	조건 대상
GimmickConditionType	PC	NPC
Die	X	O
HpRate	X	O
BuffID	X	O
Interaction	X	O
VolumeIn	O	O
VolumeHold	O	O
VolumeOut	O	O
CollisionOut(사체)	*	*
UsedSkill	X	O(전투연결 시)
GimmickStdStateType	X	O
OpenState	X	O
CloseState	X	O
InEvent	X	O
Script	X	O
StuffComplete	X	O
SummonBoss	X	O
Enabled	X	O
Suicid	X	O
PlayerSkillDetection	X	O
PlayerSkillCamp	X	O
OnHandling	X	O
OffHandling	X	O

기믹 액션 타입	MySelf	NpcID	NpcSpawnID	NpcGroupID	StuffID	StuffSpawnID	StuffGroupID	InRange	EventUser
GimmickStdStateType	O(NPC만)	O	O	O	X	X	X	O(NPC만)	O(NPC만)
OpenState	O(NPC만)	O	O	O	X	X	X	O(NPC만)	O(NPC만)
CloseState	O(NPC만)	O	O	O	X	X	X	O(NPC만)	O(NPC만)
SendEvent	O(NPC만)	O	O	O	O	O	O	O(NPC만)	O(NPC만)
Die	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Disappear	O(NPC만)	O	O	O	O	O	O	O(NPC만)	O(NPC만)
EventSkill	O(NPC만)	O	O	O	X	X	X	O(NPC만)	O(NPC만)
BuffID	O	O	O	O	X	X	X	O	O
OnState	O(NPC만)	O	O	O	X	X	X	O(NPC만)	O(NPC만)
OffState	O(NPC만)	O	O	O	X	X	X	O(NPC만)	O(NPC만)
SealAwake	O(NPC만)	O	O	O	X	X	X	O(NPC만)	O(NPC만)
Enable	O(NPC만)	O	O	O	X	X	X	O(NPC만)	O(NPC만)
Disable	O(NPC만)	O	O	O	X	X	X	O(NPC만)	O(NPC만)
DisplayShow	O(NPC만)	O	O	O	O	O	O	O(NPC만)	O(NPC만)
DisplayHide	O(NPC만)	O	O	O	O	O	O	O(NPC만)	O(NPC만)

기믹 구조 설계 및 테이블 검증

조건(Trigger)와 행동(Action)으로 나누어서 설정할 수 있도록 하여 범용성 설계.
테이블 유지 보수 효율성을 위해 하나의 테이블에서 데이터를 관리할 수 있도록 함.
기존 NPC 전용 기능이었지만, Prob이 추가되며 테이블 검증 추가.

기믹 별 연출

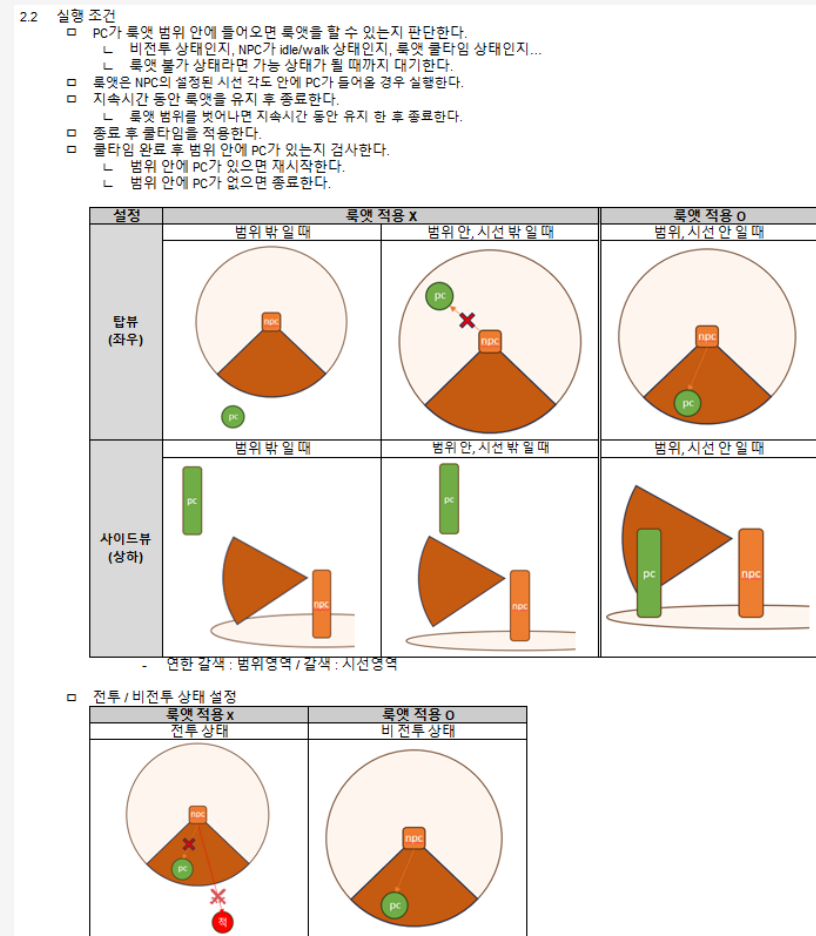
기믹 별 어떻게 연출 처리할 지 설정.
필요한 애니, 리소스 형태 리스트화.

기믹 이름	Spawn	Disable Idel	Disable Open Idel	Enable Idel	Enable Open Idel
문 (조각벽)					
	스톤 등각	빛바랜 채로 닫혀있는 모습	빛바랜 채로 열려있는 모습	빛나는 채로 닫혀있는 모습	빛나는 채로 열려있는 모습
	Enable Open Casting	Enable Open	Enable Close Casting	Enable Close	Dead
	빛나는 채로 닫혀있는 모습	빛나는 채로 열리는 모습	빛나는 채로 열려있는 모습	빛나는 채로 닫히는 모습	사망 등각

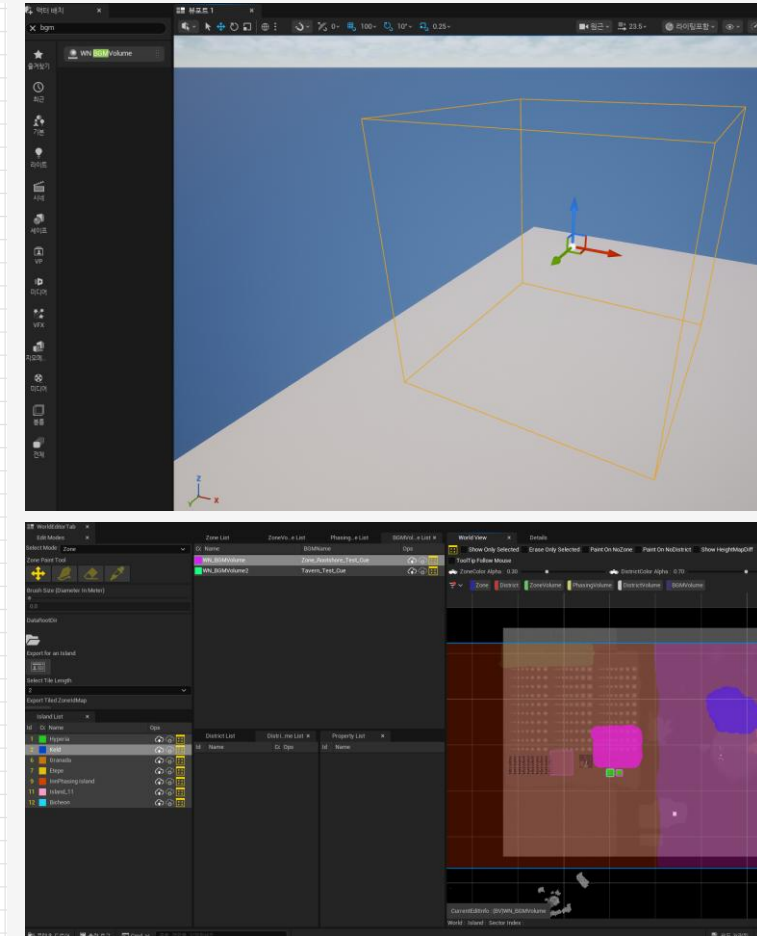
기믹 이름	Spawn	Disable Idel	Disable Open Idel	Enable Idel	Enable Open Idel
문 (오른쪽)					
	스톤 등각	빛바랜 채로 닫혀있는 모습	빛바랜 채로 열려있는 모습	빛나는 채로 닫혀있는 모습	빛나는 채로 열려있는 모습
	Enable Open	Enable Close	Dead		
	빛나는 채로 열리는 모습	빛나는 채로 닫히는 모습	사망 등각		

2. System Part

룩아웃 시스템 & BGM볼륨 (MMORPG 방향성)



패인팅 영역 크게 쳐서 BGM 출력 영역으로 활용 하는 기능 검토			
대화시 BGM 볼륨 줄어드거나 off 시키는 기능			
컷신 출력 시 BGM off, 전투 시 BGM off 또는 볼륨 줄어드는 기능 필요			
컷신 -> zone -> district BGM 출력 우선순위 정리 필요			
사운드 볼륨은 레벨에서 치고 사운드실에 BGM 추가 요청하는 프로세스로 진행			
볼륨 네이밍 규칙은 레벨에서 정리(영문으로)			
- 에디터 아웃라이너에서 사운드 폴더 하위에 지역별 카테고리 나누는 등 사운드 리소스 관리 정책 정의 필요.			
던전 사운드는 던전 미션 시스템에 포함			
사운드 레이어 켜는 기능에 대한 로망 있음 -> 사운드 파트장님			
페이드 인/아웃 필요			
> 페이드 인/아웃 3초			
> BGM 변경될 때 중간에 딜레이 시간 2초			
글로벌 사운드는 없음			
환경사운드 필요			
패인팅 영역에 BGM 설정 및 출력			
> 패인팅 영역에 진입 시 BGM 출력			
볼륨은 패인팅 영역 안에 추가로 배치하여 특수하게 사용			
> 도시의 주점/대장간 등 BGM이 달라져야 하는 공간에 사용			
볼륨 기능			
> 사운드가 안나오는 볼륨 (BGM 모두 중지)			
> 볼륨 배치 후 사운드 파일 연결 (파일명 기입)			
BGM 기능			
> 대화할 때 BGM 축소			
> 전투할 때 BGM 축소			
> 컷신 연출 때 BGM 중지, 근처 사운드 모두 음소거			
BGM 출력 우선순위			
> 컷신			
> Volume			
> district			
> zone			
에디터 아웃라이너 규칙			
> 사운드 폴더 하위에 지역별 카테고리 나누어서 볼륨 관리 정책 필요			



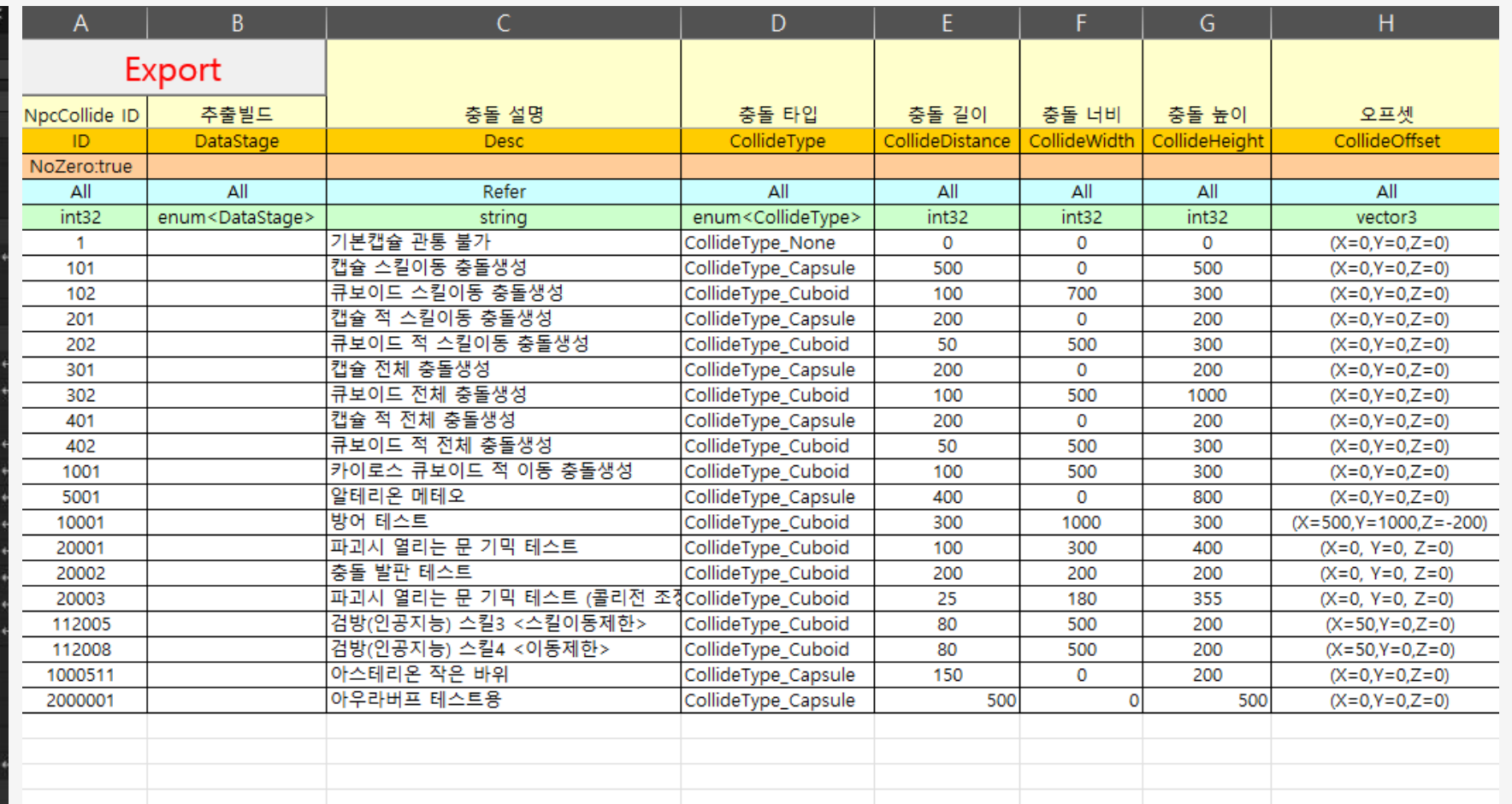
룩아웃 시스템

유저 캐릭터가 NPC에게 접근 시 쳐다보는 기능.
룩아웃 실행 & 종료 조건 설계.

BGM 볼륨

설치하여 원하는 BGM을 설정할 수 있는 볼륨 기능.
설치한 볼륨을 한 눈에 볼 수 있도록 리스트를 Info Tool에 추가.

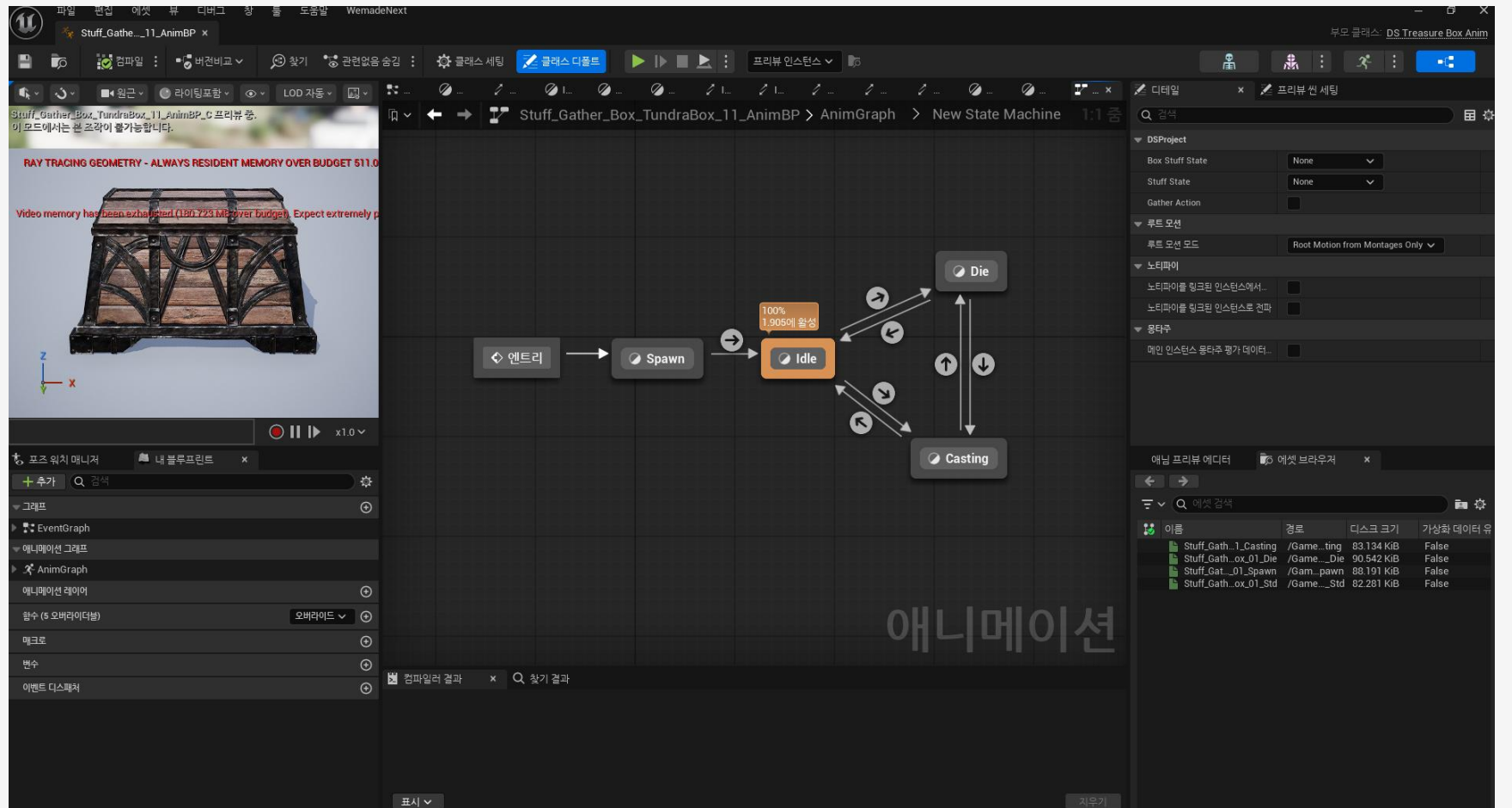
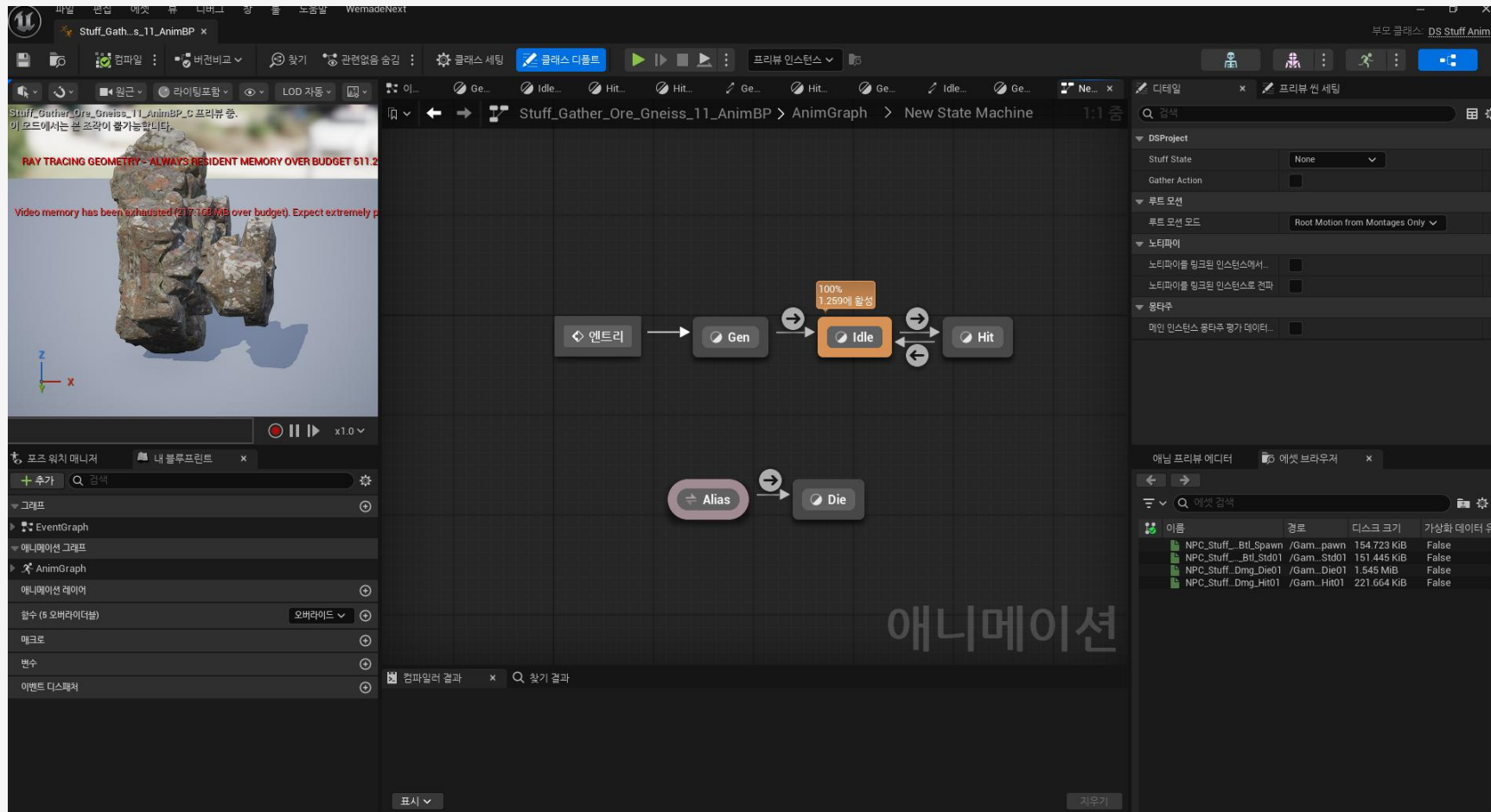
콜리전 Tool



기존 테이블에서 콜리전 설정 후 확인하기 위해선 서버를 재시작 하거나, 개인서버를 열어야 했음.
이에 따라 기존의 작업 방식과 반대로 에디터 내에서 눈으로 보며 작업하고, 테이블로 Export하는 Tool제안.
-> 기존에는 콜리전 크기를 조절하기 위해 여러 번 서버를 재시작 하며 확인했음.
-> Tool 사용으로 전보다 5배 빠른 업무 속도 결과 도출.

3. Technical Support

AnimBP 설정



AnimBP 제작 및 설정

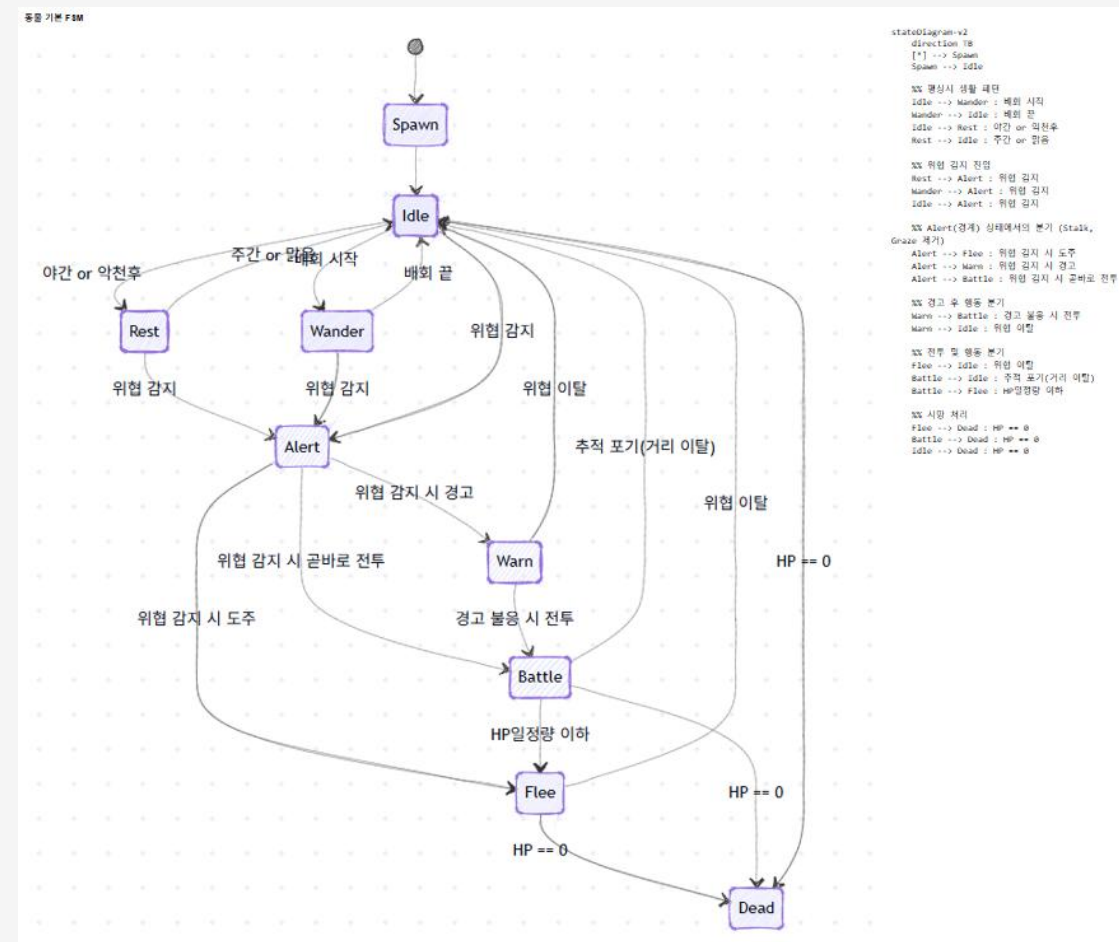
제작된 Prob 리소스의 Animation Blueprints 제작.
각 Prob 별로 상태 & 상황에 맞게 애니메이션을 출력할 수 있도록 설정.
지속적으로 관리하며 Prob AnimBP의 전반 업무 수행.

4. AI R&D

업무 자동화

```
119 -- $ 10. 안전 이동 (NavMesh 실패 재시도)
120
121
122 function M.SafeMoveTo(npc, targetPos, maxRetry, onFail)
123     maxRetry = maxRetry or 2
124     local retryCount = npc:GetFlag("NavRetryCount") or 0
125
126     local success = npc:MoveTo(targetPos)
127     if success then
128         npc:SetFlag("NavRetryCount", 0)
129         return true
130     end
131
132     retryCount = retryCount + 1
133     npc:SetFlag("NavRetryCount", retryCount)
134
135     if retryCount <= maxRetry then
136         npc:PlayAnim("LookAround", 1.5, function()
137             npc:Wait(1.5, function()
138                 M.SafeMoveTo(npc, targetPos, maxRetry, onFail)
139             end)
140         end)
141     else
142         npc:SetFlag("NavRetryCount", 0)
143         npc:SetState(M.NpcState.Idle)
144         npc:MoveToSpawnPoint()
145         if onFail then onFail() end
146     end
147     return false
148 end
149
150
151 -- $ 11. 날씨 적용 이동 (속도·애니 자동 보정)
152 -- animOverride : nil 이면 날씨 기본 애니 사용
153
154 function M.WeatherMoveTo(npc, targetPos, weather, animOverride, onFail)
155     local scale = M.WeatherMoveScale[weather] or 1.0
156     local anim = animOverride or M.GoHomeAnim[weather] or "Walk"
157
158     npc:SetMoveSpeedScale(scale)
159     npc:PlayAnim(anim, -1, nil) -- -1: 이동 완료까지 루프
160
161     M.SafeMoveTo(npc, targetPos, 2, function()
162         npc:SetMoveSpeedScale(1.0)
163         npc:StopAnim(anim)
164         if onFail then onFail() end
165     end)
166 end
```

스크립트 작성 자동화



FSM 설계

Claude, Gemini와 같은 AI를 실무에서 사용할 수 있도록 R&D.
R&D를 진행하며 스크립트 작성 및 FSM 설계를 AI로 진행.
그 결과 빠른 시간 내에 실무에서 사용할 수 있는 작업물을 완성.

4. AI R&D

업무 자동화

2. Summary

2.1 기획 의도

무협 오픈월드에서 세계의 '살아있음'을 구현하기 위해, 단순 스탠바이/전투 2단계 구조를 탈피한다.

- NPC는 시간/날씨/명성/친밀도에 반응하고 일과 스케줄을 따른다.
- 동물은 마을을 돌아다니거나 유자가 다가오면 경계하여 반응한다.
- 채집물(스티프)은 도구/스킬/필요아이템/퀘스트완료 등 조건을 검사한다.
- 모든 개체의 행동 로직은 Lua Script로 외부화되어, 기록자가 빌드 없이 수정/배포할 수 있다.

이 계층들이 유기적으로 연동되어 플레이어가 행동할수록 세계가 변화하는 **Emergent Gameplay**를 목표로 한다.

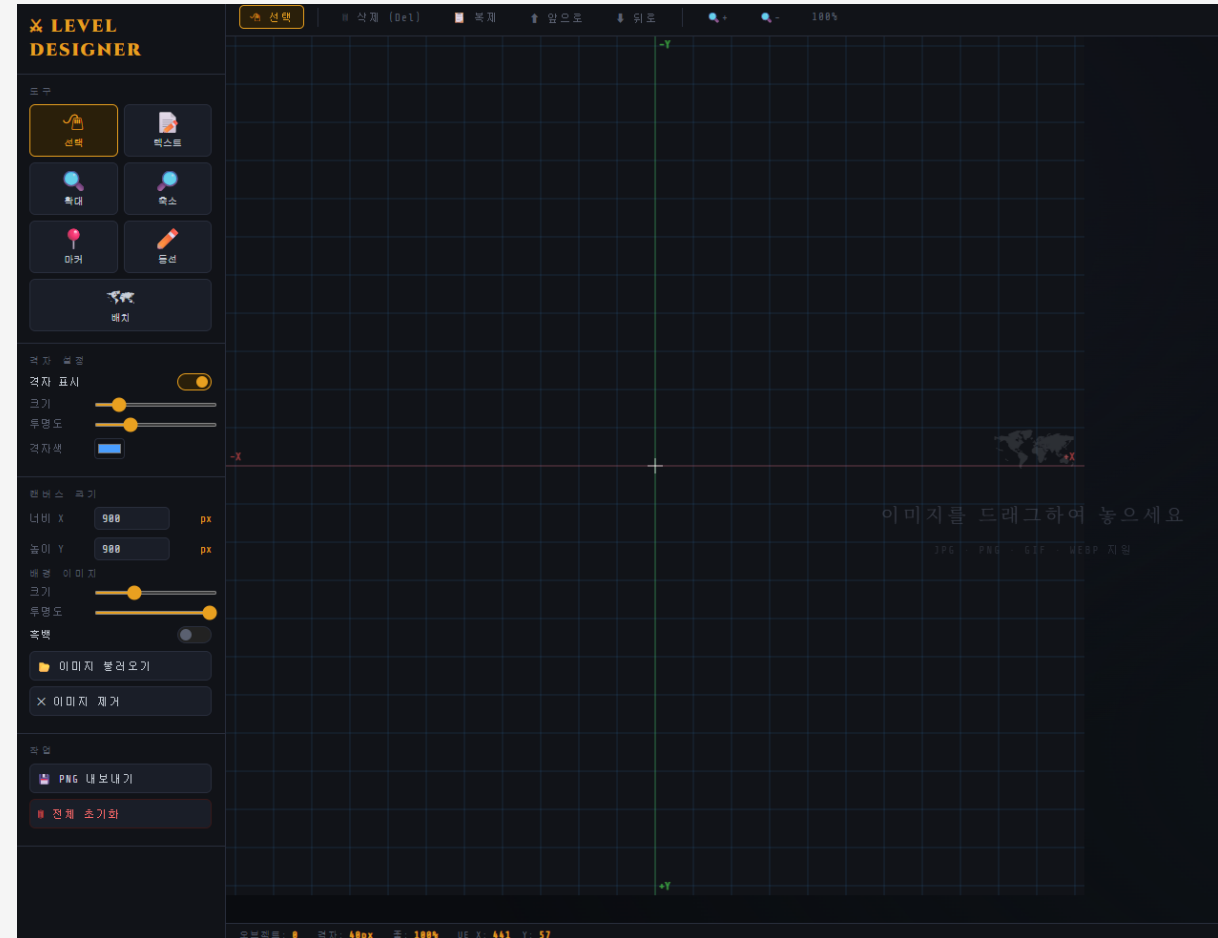
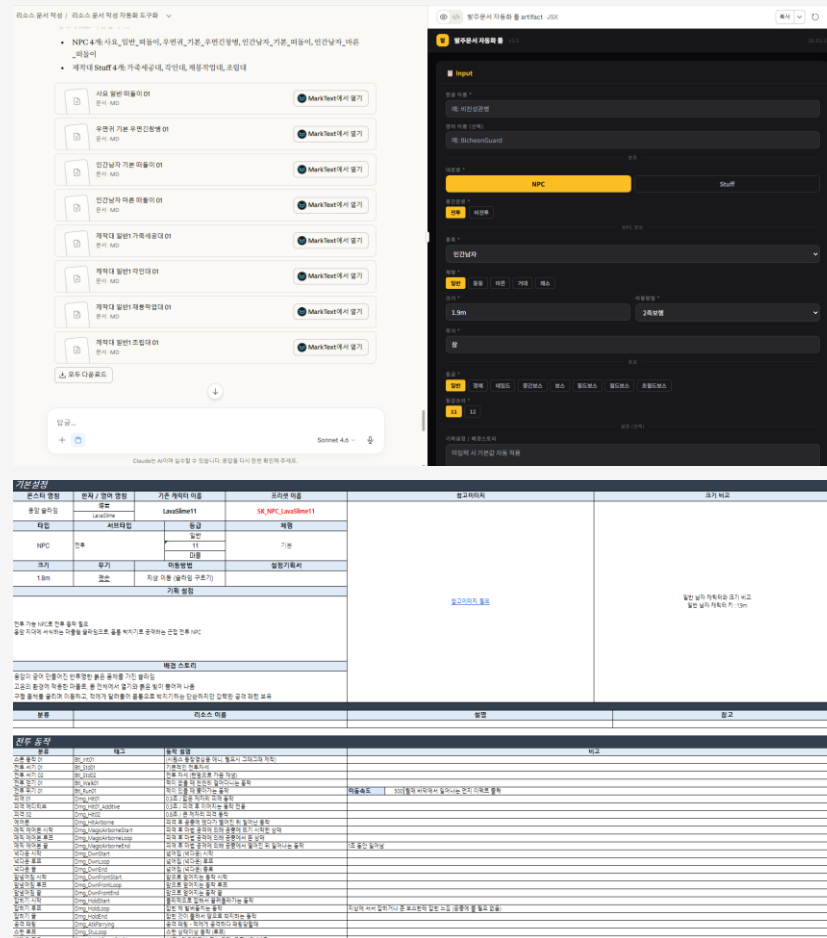
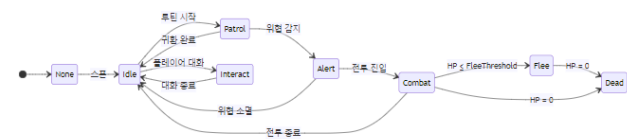
2.2 핵심 포인트

- 1. **FSM + Utility AI** 하이브리드: 상태 전이는 FSM으로 안정성 확보, 행동 우선순위는 Utility Score로 동적 결정
- 2. **Trigger / Condition** 2단계 구조: 모든 Lua 체크는 *언제 실행할지(Trigger)*와 *실행해도 되는지(Condition)*를 분리한다
- 3. **1개씩 파빌 1장씩 현차**: 개체당 Lua 파빌 1개, 체크 시점(Function)당 로직 1개로 파빌 관리 비용을 최소화한다
- 4. **명성(성명)·친밀도 사이클**: 플레이어 명성 & 친밀도가 높으면 → NPC 태도 변화한다

3. 상세 설계 (Core Logic)

3.1 NPC 행동 AI

3.1.1 NPC 상태 정의 (FSM)



기획서 초안 자동화

리소스 발주 자동화

레벨디자인 툴

Claude, Gemini와 같은 AI를 실무에서 사용할 수 있도록 R&D.

기획서 초안, 리소스 발주 문서, 레벨디자인 툴을 R&D하였으며, Skill 기능을 통해 작업물을 획일화 하였음.

그 결과 빠른 시간 내에 실무에서 사용할 수 있는 작업물을 완성

이를 팀과 공유하며 업무 효율을 높일 수 있도록 업무 자동화에 앞장 섰

Thank you

끝까지 읽어 주셔서 감사합니다.

아래 링크를 가보시면 해당 작업 이외 더 많은 내용을 보실 수 있습니다.

010-4146-6790

zntk6602@naver.com

<https://msdyprotfolio.vercel.app/>